

УДК 519.853

В. В. Абрамова, С. И. Дудов

О СВОЙСТВАХ ФУНКЦИИ РАССТОЯНИЯ ДО СЛАБО ВЫПУКЛОГО МНОЖЕСТВА

Поступила 27.05.2019 г.

1. Функция вида

$$\rho(x, \Omega) = \min_{y \in \Omega} n(x - y), \quad (1)$$

где Ω – некоторое замкнутое множество из $\mathbb{R}^p$, а $n(x)$ удовлетворяет аксиомам нормы, выражает расстояние от точки $x \in \mathbb{R}^p$ до множества Ω в норме $n(\cdot)$. Функция расстояния (1) (далее ФР) – не только важный инструмент широкого круга задач, но и сама часто является объектом исследования.

Цель данной заметки – исследование свойств ФР в случае, когда множество Ω является слабо выпуклым ([1]).

Введем используемые далее обозначения и базовые понятия параметрически выпуклого анализа ([1–3]):

$\|\cdot\|$ – евклидова норма,

$B(x, r) = \{y \in \mathbb{R}^p : \|x - y\| \leq r\}$ – евклидов шар с центром в точке x и радиусом r ,

$Bn(x, r) = \{y \in \mathbb{R}^p : n(x - y) \leq r\}$ – шар в норме $n(\cdot)$ с центром в точке x и радиусом r ,

$A + B = \{a + b : a \in A, b \in B\}$, $A -^* B = \{c \in \mathbb{R}^p : c + B \subset A\}$ – алгебраическая сумма и геометрическая разность множеств A и B ,

$Q^\rho(x) = \{z \in \Omega : n(x - z) = \rho(x, \Omega)\}$ – проекция точки x на множество Ω в норме $n(\cdot)$.

Определение 1. Множество $A \subset \mathbb{R}^p$ называется r -сильно выпуклым, если оно представимо в виде пересечения евклидовых шаров радиуса r .

Определение 2. Пусть дано ограниченное множество A из $\mathbb{R}^p$, числа $\rho > 0$ и $r > 0$ такие, что $B(0, \rho)^* - A \neq \emptyset$ и $r \geq \rho$. Сильно выпуклой оболочкой радиуса r множества A называется множество, получаемое при пересечении всех замкнутых евклидовых шаров радиуса r , которые содержат данное множество. Её обозначают через $strco_r A$.

Определение 3. Множество $A \subset \mathbb{R}^p$ называется слабо выпуклым по Виалю с константой $r > 0$ (r -слабо выпуклым), если для любых точек $x_0, x_1 \in A$ таких, что $0 < \|x_1 - x_0\| < 2r$, существует точка $x \in A \cap strco_r\{x_0, x_1\}$, не совпадающая с точками x_0 и x_1 .

2. Приведем несколько вспомогательных фактов.

Нетрудно доказать, что справедлива

Лемма 1. Для любого $\lambda \geq 0$ множество $G(\lambda) = \{x \in \mathbb{R}^p : \rho(x, \Omega) \leq \lambda\}$ представимо в виде $G(\lambda) = \Omega + Bn(0_p, \lambda)$.

Лемма 2. ([3, § 1.12]). Если множество A — r_1 -слабо выпукло по Виалю, а множество B — r_2 -слабо выпукло по Виалю и $r_1 > r_2$, то множество $A + B$ -слабо выпукло по Виалю с константой $r_1 - r_2$.

Лемма 3. ([3, § 1.14]). Пусть A — замкнутое множество из $\mathbb{R}^p$, $r > 0$, $\alpha \in (0, 1)$. Следующие условия эквивалентны:

- (1) множество A — r -слабо выпукло по Виалю,
- (2) для любых точек $x_0, x_1 \in A$ таких, что $\|x_0 - x_1\| < 2r$, существует точка $x \in A$ такая, что

$$\|(1 - \alpha)x_0 + \alpha x_1 - x\| \leq r - \sqrt{r^2 - \alpha(1 - \alpha)\|x_0 - x_1\|^2}. \quad (2)$$

3. Из лемм 1 и 2 следует справедливость следующего факта

Теорема 1. Пусть множество Ω является r_1 -слабо выпуклым, а единичный шар $Bn(0_p, 1)$ нормы $n(\cdot)$ является r_2 -сильно выпуклым. Тогда при любом $\lambda \in [0, \lambda_1/\lambda_2]$ множество $G(\lambda)$ будет $r_1 - \lambda r_2$ -слабо выпуклым по Виалю.

Далее считаем, что

$$B(0_p, r^*) \subset Bn(0_p, 1) \subset B(0_p, R^*). \quad (3)$$

Теорема 2. Пусть множество Ω является r -слабо выпуклым по Виалю и точки $x_0, x_1 \in \Omega$ таковы, что $\|x_0 - x_1\| < 2r$. Тогда для всех $\alpha \in [0, 1]$ справедливо неравенство

$$\rho((1 - \alpha)x_0 + \alpha x_1, \Omega) \leq \alpha(1 - \alpha) \frac{\|x_0 - x_1\|^2}{r^* r}.$$

Доказательство:

Пусть $x \in \Omega$ – та точка, для которой выполняется (2). Тогда, используя (3), при $\alpha \in (0, 1)$ для $x_\alpha = (1 - \alpha)x_0 + \alpha x_1$ получаем:

$$\begin{aligned} \rho(x_\alpha, \Omega) &\leq n(x_\alpha - x) \leq \frac{\|x_\alpha - x\|}{r^*} \leq \\ &\leq \frac{\alpha(1 - \alpha)\|x_0 - x_1\|^2}{r^*(r + \sqrt{r^2 - \alpha(1 - \alpha)\|x_0 - x_1\|^2})} \leq \alpha(1 - \alpha) \frac{\|x_0 - x_1\|^2}{r^*r}. \end{aligned}$$

Теорема 3. Пусть множество Ω является r_1 -слабо выпуклым, а единичный шар $Bn(0_p, 1)$ – r_2 -сильно выпуклым и точки x_0 и x_1 таковы, что $\rho(x_0, \Omega) = \rho(x_1, \Omega) = \lambda \geq 0$, причем $r_1 - \lambda r_2 > 0$. Тогда для всех $\alpha \in [0, 1]$ справедливо неравенство

$$\rho((1 - \alpha)x_0 + \alpha x_1, \Omega) \leq \lambda + \alpha(1 - \alpha) \frac{\|x_0 - x_1\|^2}{r^*(r_1 - \lambda r_2)}.$$

Доказательство:

Поскольку точки $x_0, x_1 \in G(\lambda)$, а множество $G(\lambda)$, по теореме 1, является $r_1 - \lambda r_2$ -слабо выпуклым, то, по теореме 2, имеем

$$\rho(x_\alpha, G(\lambda)) \leq \alpha(1 - \alpha) \frac{\|x_0 - x_1\|^2}{r^*(r_1 - \lambda r_2)}.$$

Теперь, используя лемму 1, остается заметить, что

$$\begin{aligned} \rho(x_\alpha, \Omega) &\equiv \min_{y \in \Omega} n(x_\alpha - y) = \min_{y \in \Omega, z \in Bn(0_p, 1)} (x_\alpha - y - \lambda z + \lambda z) \leq \\ &\leq \min_{y \in \Omega, z \in Bn(0_p, 1)} (n(x_\alpha - y - \lambda z) + \lambda n(z)) \leq \\ &\leq \min_{y \in \Omega + \lambda Bn(0_p, 1)} n(x_\alpha - y) + \lambda \max_{z \in Bn(0_p, 1)} n(z) = \rho(x_\alpha, G(\lambda)) + \lambda. \end{aligned}$$

Теорема 4. Пусть множество Ω является r -слабо выпуклым по Виалю, а точки x_0 и $x_1 \notin \Omega$ и таковы, что

$$\|x_0 - x_1\| < 2r - R^*(\rho(x_0, \Omega) + \rho(x_1, \Omega)). \quad (4)$$

Тогда для любого $\alpha \in [0, 1]$ и любых точек $y_0 \in Q^o(x_0), y_1 \in Q^o(x_1)$ выполняется неравенство

$$\rho((1 - \alpha)x_0 + \alpha x_1, \Omega) \leq (1 - \alpha)\rho(x_0, \Omega) + \alpha\rho(x_1, \Omega) + \frac{\alpha(1 - \alpha)}{r^*r} \|y_0 - y_1\|^2.$$

Доказательство:

Учитывая (3), из условия (4) вытекает $\|y_0 - y_1\| < 2r$. Тогда, по лемме 3, для точки $y_\alpha = (1 - \alpha)y_0 + \alpha y_1$ найдется точка $z \in \Omega$ такая, что $\|y_\alpha - z\| \leq (r - \sqrt{r^2 - \alpha(1 - \alpha)\|y_0 - y_1\|^2})$. Отсюда, ввиду (3), получаем

$$n(y_\alpha - z) \leq \frac{1}{r^*}(r - \sqrt{r^2 - \alpha(1 - \alpha)\|y_0 - y_1\|^2}). \quad (5)$$

И кроме того, имеем

$$\begin{aligned} n(x_\alpha - y_\alpha) &\leq (1 - \alpha)n(x_0 - y_0) + \alpha n(x_1 - y_1) = \\ &= (1 - \alpha)\rho(x_0, \Omega) + \alpha\rho(x_1, \Omega). \end{aligned} \quad (6)$$

Теперь из (5) и (6) следует

$$\begin{aligned} \rho(x_\alpha, \Omega) &\leq n(x_\alpha - z) \leq n(x_\alpha - y_\alpha) + n(y_\alpha - z) \leq \\ &\leq (1 - \alpha)\rho(x_0, \Omega) + \alpha\rho(x_1, \Omega) + \alpha(1 - \alpha) \frac{\|y_0 - y_1\|^2}{r^*(r + \sqrt{r^2 - \alpha(1 - \alpha)\|y_0 - y_1\|^2})}. \end{aligned}$$

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. *Vial J.-P.* Strong and weak convexity of sets and functions // *Math. Ops. Res.* 1983. Vol. 8, № 2. P. 231–259.
2. *Половинкин Е. С., Балашов М. В.* Элементы выпуклого и сильно выпуклого анализа. М. : ФИЗМАТЛИТ, 2004. 440 с.
3. *Иванов Г. Е.* Слабо выпуклые множества и функции: теория и приложения. М. : ФИЗМАЛТИТ, 2006. 352 с.

УДК 517.984

Н. П. Бондаренко

О БАЗИСНОСТИ РИССА СИСТЕМЫ ВЕКТОР-ФУНКЦИЙ, СВЯЗАННОЙ СО СПЕКТРАЛЬНОЙ ЗАДАЧЕЙ

Поступила 22.05.2019 г.

Данная работа посвящена базисности Рисса системы вектор-функций $\mathcal{S}$, связанной со спектральной задачей для матричного уравнения Штурма – Лиувилля с самосопряженным краевым условием общего вида:

$$-Y'' + Q(x)Y = \lambda Y, \quad x \in (0, \pi), \quad (1)$$